

* AGENT SKILLS · AULA 2

Skill · Tool

MCP @ Subagentes

Os quatro pilares dos sistemas de agentes de IA modernos — o que cada um é, quando usar e como se combinam.



Skill



Tool



MCP



Subagente

Conheça cada peça

 Skill — O playbook do agente Arquivo Markdown (SKILL.md) com instruções que ensinam o agente a seguir um fluxo. Injetado no contexto quando relevante — não executa código, guia o raciocínio. Ex.: Skill "code-review" checa SQL injection, XSS e auth sempre nessa ordem.	EXECUTA CÓDIGO? Não QUEM AGE? O próprio modelo, guiado pelo texto EM UMA LINHA Define como o agente deve pensar/agir
 Tool — Capacidade de execução real Função com schema (nome, descrição, parâmetros) que o modelo pode chamar. A execução acontece fora do LLM — o modelo decide quando chamar, envia parâmetros e recebe o resultado. Ex.: web_search, bash, read_file, send_email.	EXECUTA CÓDIGO? Sim QUEM AGE? Sistema externo; resultado volta ao modelo EM UMA LINHA Define o que o agente pode executar

Tabela comparativa

CONCEITO	O QUE É	EXECUTA CÓDIGO?	QUEM AGE	EM UMA LINHA
 Skill	Playbook em Markdown	Não	O próprio modelo	Como pensar/agir
 Tool	Função com schema	Sim	Sistema externo	O que pode executar
 MCP	Protocolo padrão	Infra	Servidor externo	Como conectar tools
 Subagente	LLM para subtarefa	Sim (via tools)	Outro LLM	Quem trabalha em paralelo

 Na prática eles se complementam: uma Skill pode instruir o uso de Tools via MCP, delegando partes a Subagentes.

Os 4 pilares juntos

Pedido: "Pesquise sobre IA generativa e crie um relatório revisado."

1 · 📄 Skill ativa

A skill research-report é injetada com o fluxo de trabalho.

2 · 🔧 Tools executam

O agente chama web_search e read_file.

3 · 🖱️ MCP conecta

Google Docs e Slack expostos via servidores MCP.

4 · 🤖 Subagente revisa

Um especialista recebe o rascunho e devolve a versão final.

💡 A Skill orquestra o raciocínio · as Tools executam ações · o MCP padroniza conexões · os Subagentes dividem o trabalho.

Quando usar cada pilar?

Precisa padronizar o raciocínio do agente? → Skill

Quando o agente deve seguir um fluxo, formato ou checklist específico em toda execução.

O agente precisa agir no mundo real? → Tool

Quando precisa ler arquivos, chamar APIs, enviar e-mails ou executar comandos.

Quer integrar com serviços de forma padrão? → MCP

Quando há um servidor MCP disponível (Gmail, Slack, GitHub) e você quer plug-and-play.

A tarefa é complexa demais para um só agente? → Subagente

Quando convém dividir em subtarefas autônomas com raciocínio independente.

👉 Lembre-se: os pilares não se excluem — em projetos reais, você usa os quatro juntos.

Teste rápido

Você quer que o agente possa enviar e-mails de verdade pelo Gmail, sem escrever código de integração. Que pilares combinam melhor?

A) Só uma Skill

B) Uma Tool exposta via MCP

C) Só um Subagente

D) Só um Subagente com Skill

Resposta: B — Tool via MCP. Enviar e-mail é agir no mundo real → precisa de uma Tool (`send_email`). Fazer isso sem código de integração é exatamente o papel do MCP: o servidor MCP do Gmail já expõe essa tool de forma padronizada. Uma Skill sozinha só instrui, não executa.

* RESUMO

Quatro peças, um sistema



Skill

Como pensar (Markdown)



Tool

O que executar (função)



MCP

Como conectar (protocolo)



Subagente

Quem paraleliza (LLM)

Fim do módulo 3 · Agent Skills — do "por que" à arquitetura completa dos agentes.